本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

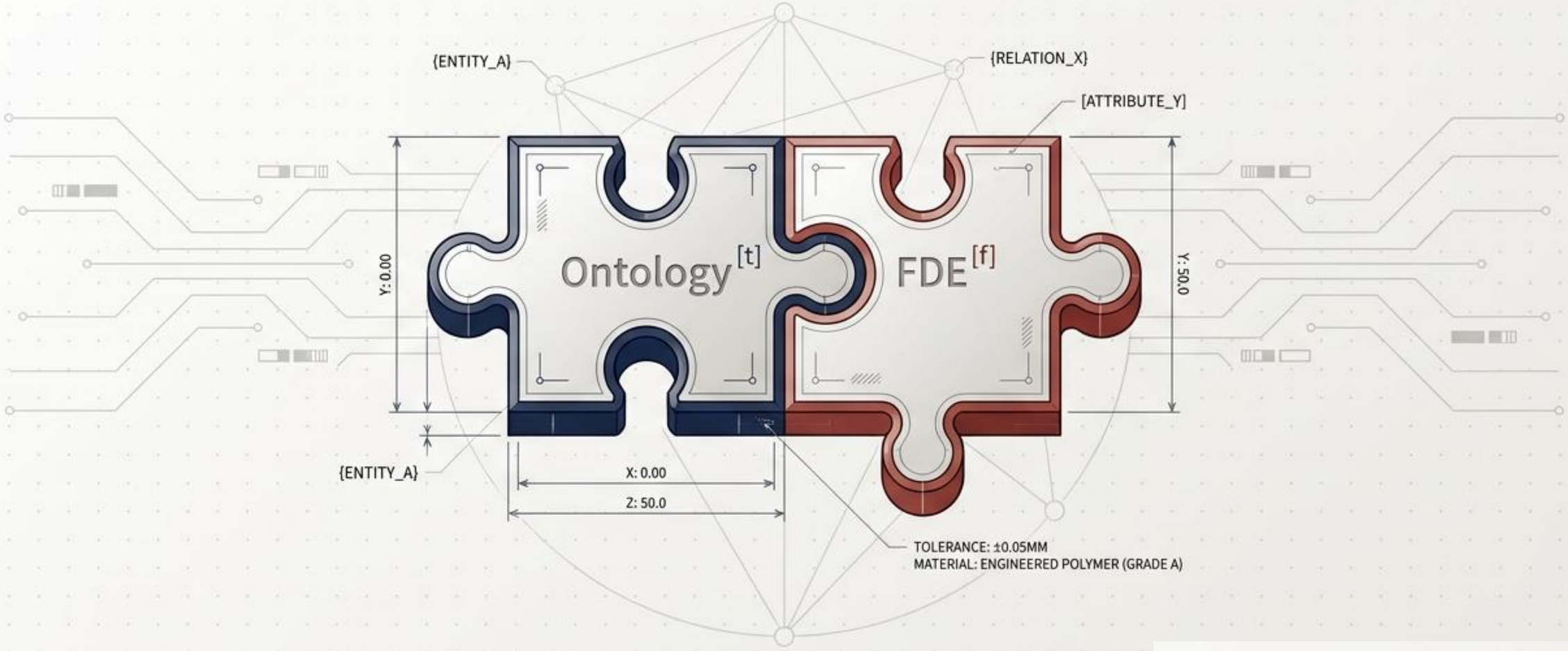
本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



本形學 Ontypology：邁向可推理心智模型的關鍵拼圖

形的本體化建構與一階蘊含 (FDE) 四值邏輯的判斷應用



真正的 Mind Model

{異同} → {分合} → {形}

傳統二值邏輯的癱瘓：
面對無知，強迫選邊站（偽裝成真或假）；
面對矛盾，觸發爆炸律，壞資料污染全域。



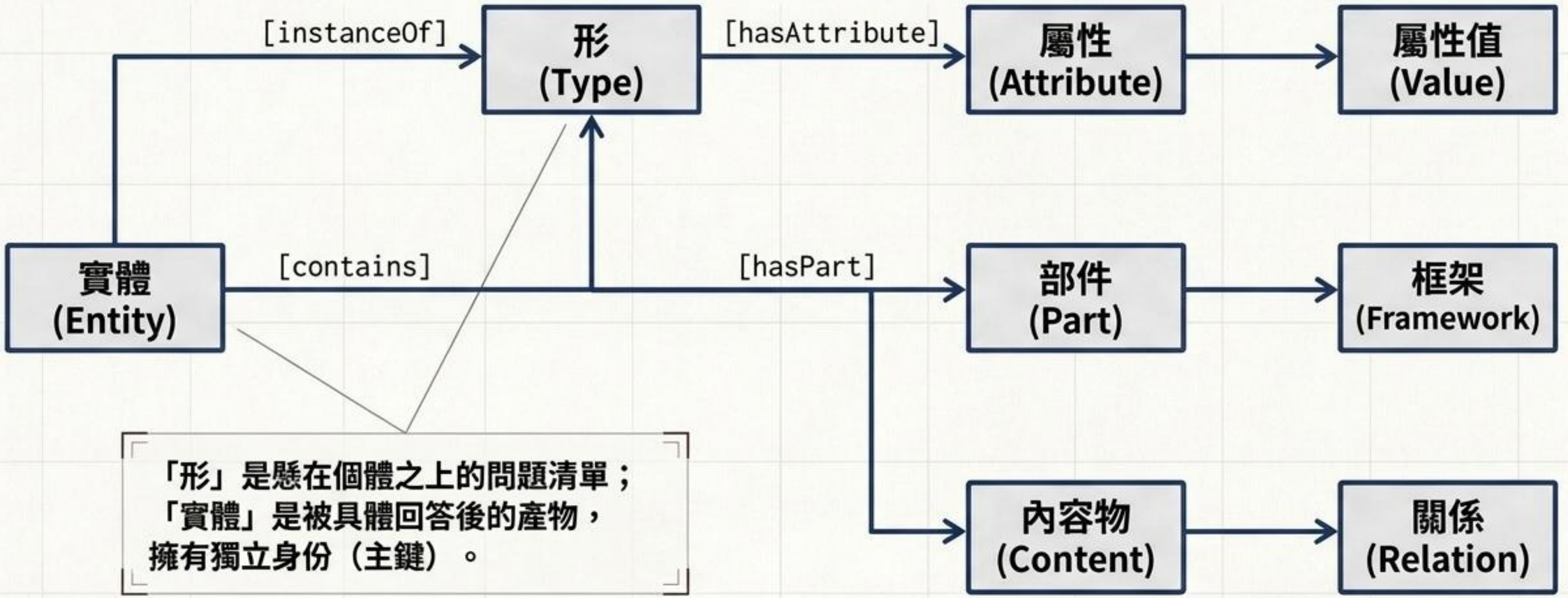
知識不完整 (Incompleteness)



知識互相矛盾 (Contradiction)

{ 真正的 Mind Model 必須能將「不知道」與「又真又假」說出口。 }

形本體核心類別全景

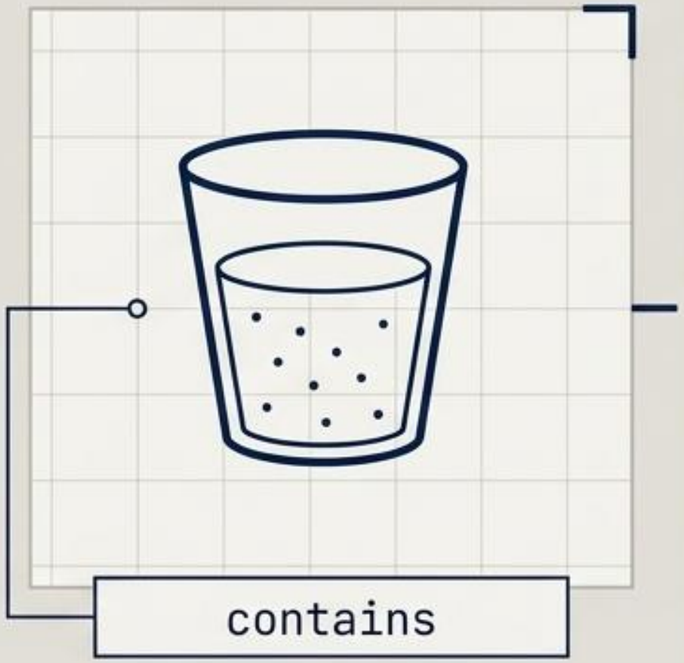


{ 形本體（Ontypology-O）：將「世界由哪些東西構成」寫成機器可檢驗的形式規格。 }

DocumenID: 0010661

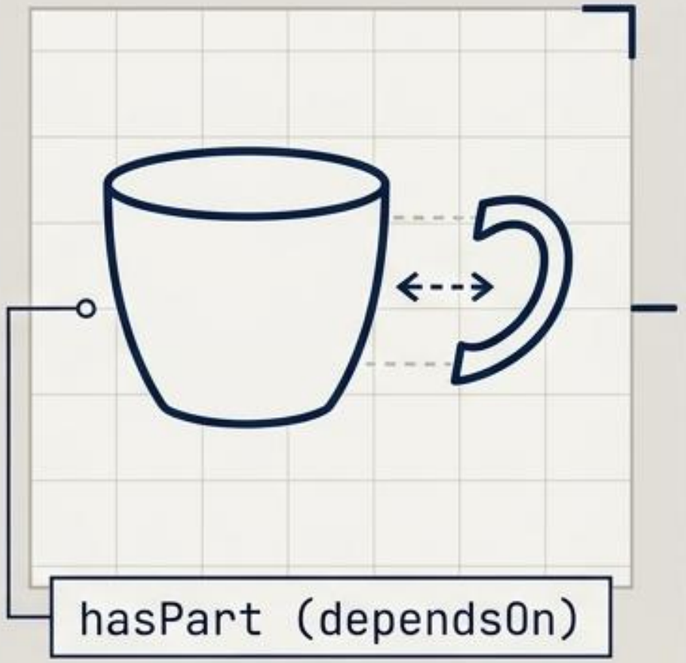
三層加值的視覺化對接

( ) 容器



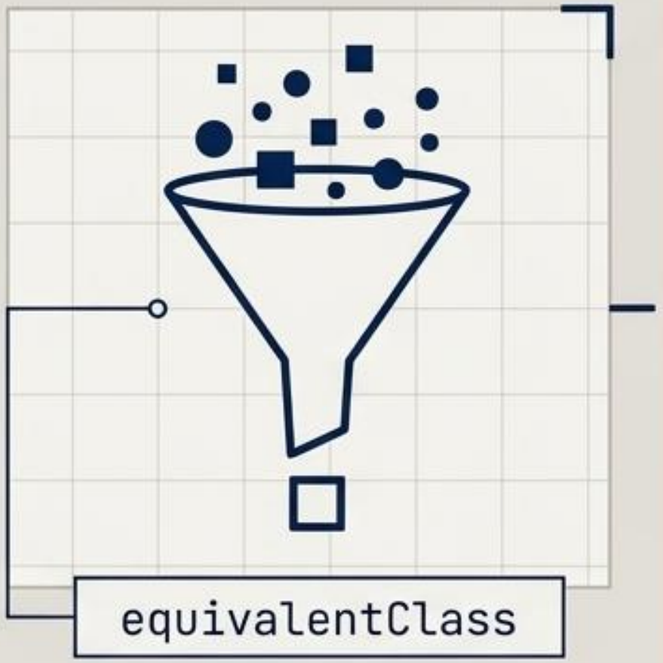
身份獨立性
(換水還是同一個杯子)

{ } SOM



元素間結構
(拿掉把手影響功能)

[ ] 抽象



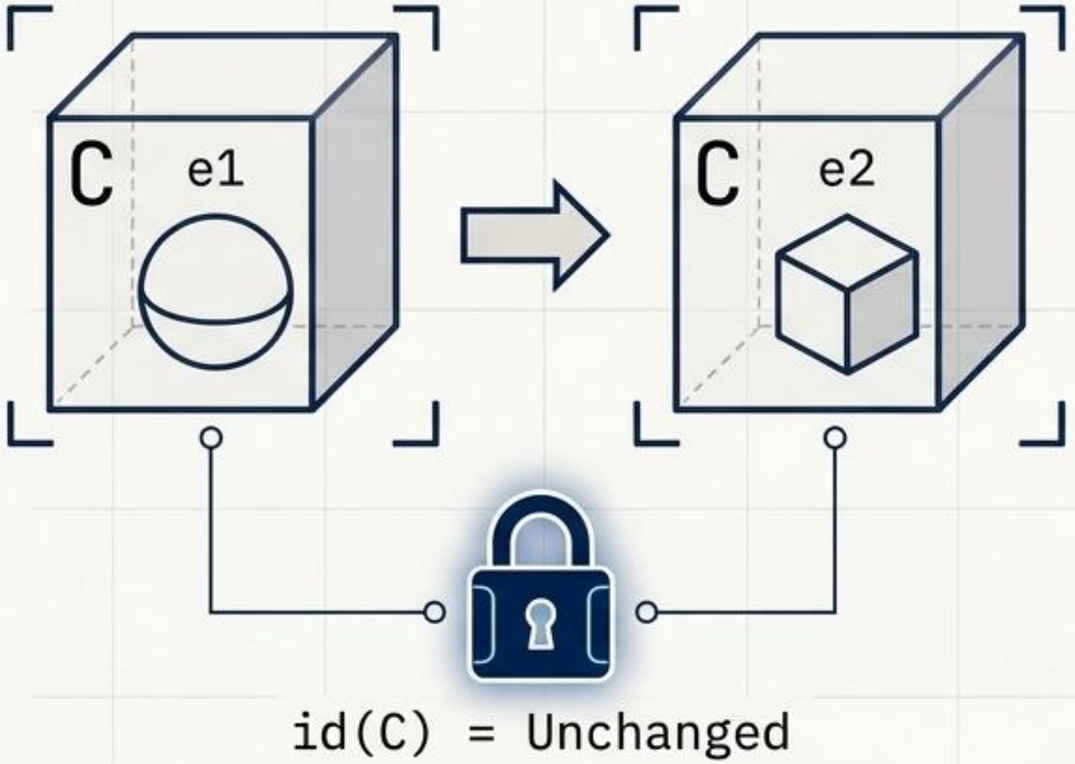
特徵交集生成規則
(滿足條件即為新成員)

三層加值的本體化落點：將數學集合論省略掉的身份、結構與生成規則逐一補回。

Doc MINDAI

鞏固本體的兩條承重牆

公理 2-1：容器身份不變



公理 2-2：結構依存可檢

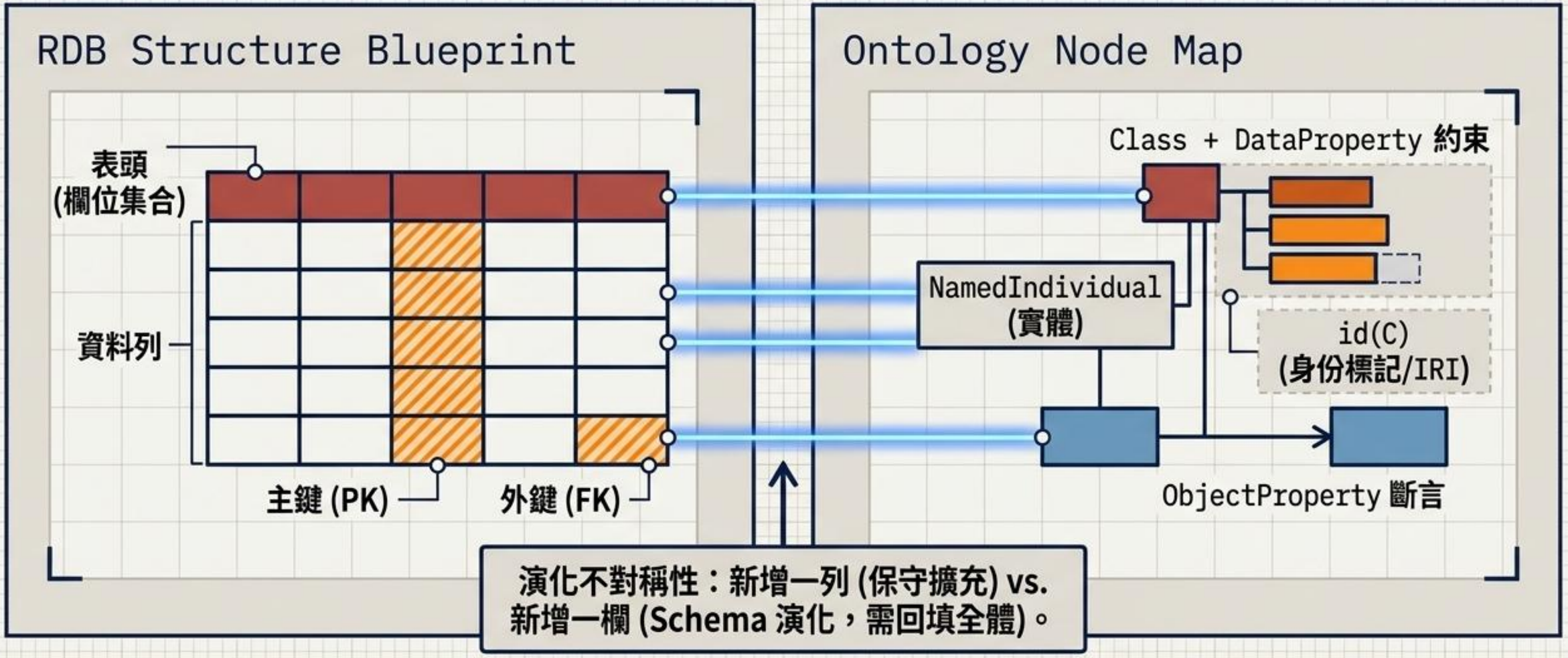
移除部件 p 後的同一性比較：

- 喪失同一性 → [必要件]
- 功能降級但身份存續 → [功能降級件]
- 完全無影響 → [非必要件]

任何違反公理 2-1 的建模皆為錯誤；公理 2-2 保證 SOM 判斷是可重複檢驗的機械程序。

Doc MIND AI

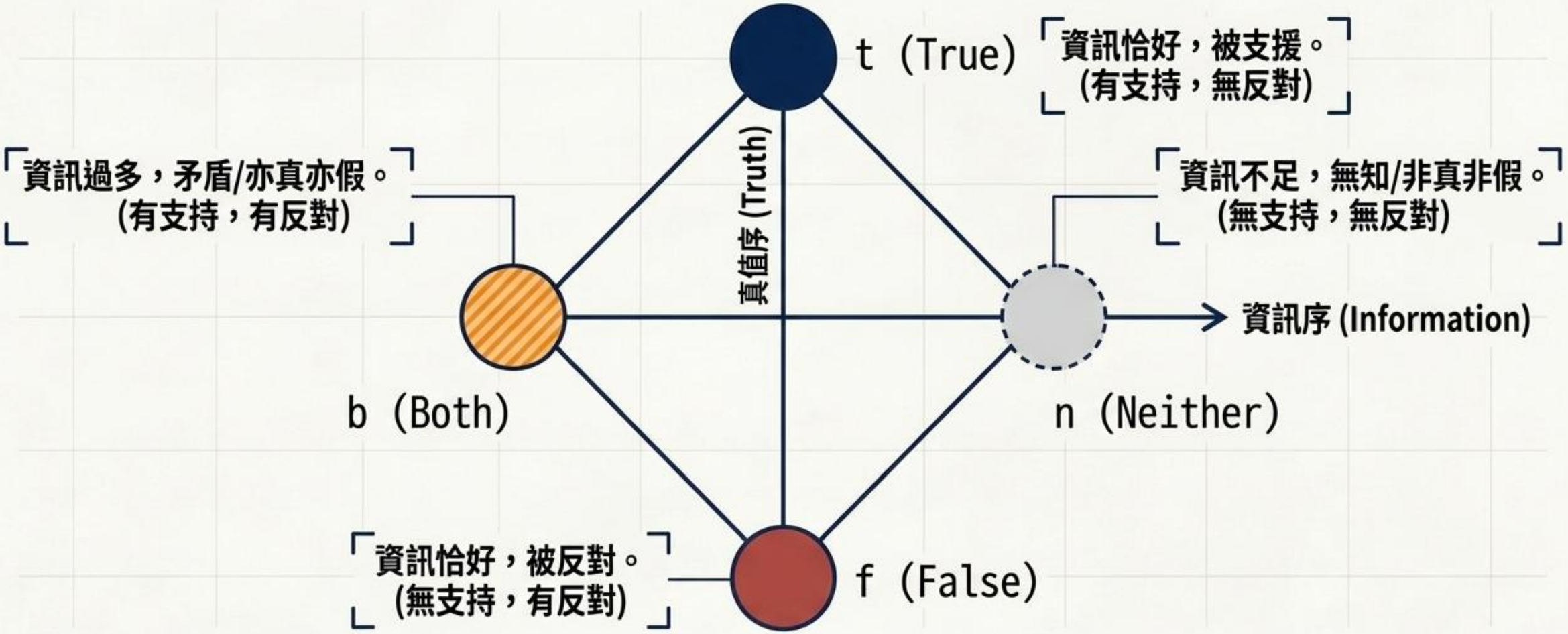
本體對接工程現實



框架與工程現實的映射：RDB 證明了形本體不是空中樓閣，每天運作的資料庫就是形本體的實作現場。

Doc MIND AI

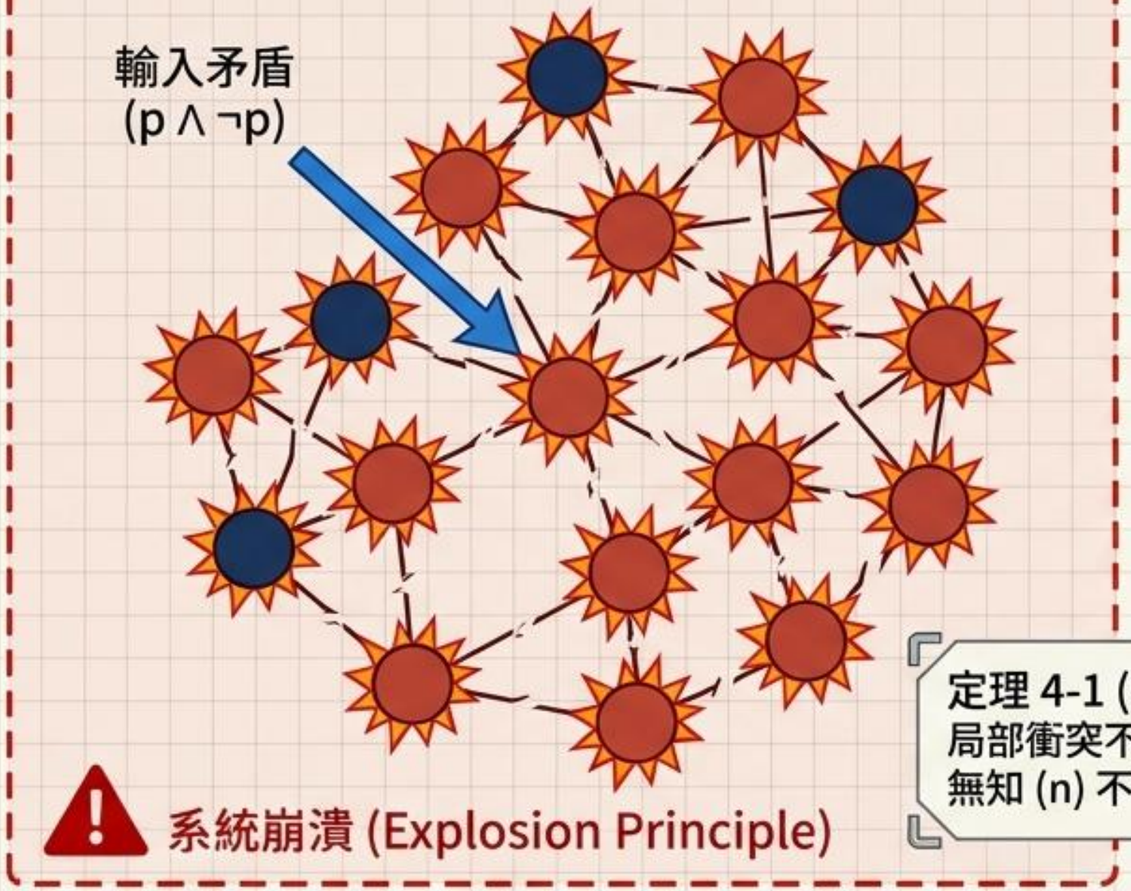
告別二值：FDE 的 Belnap 菱形格



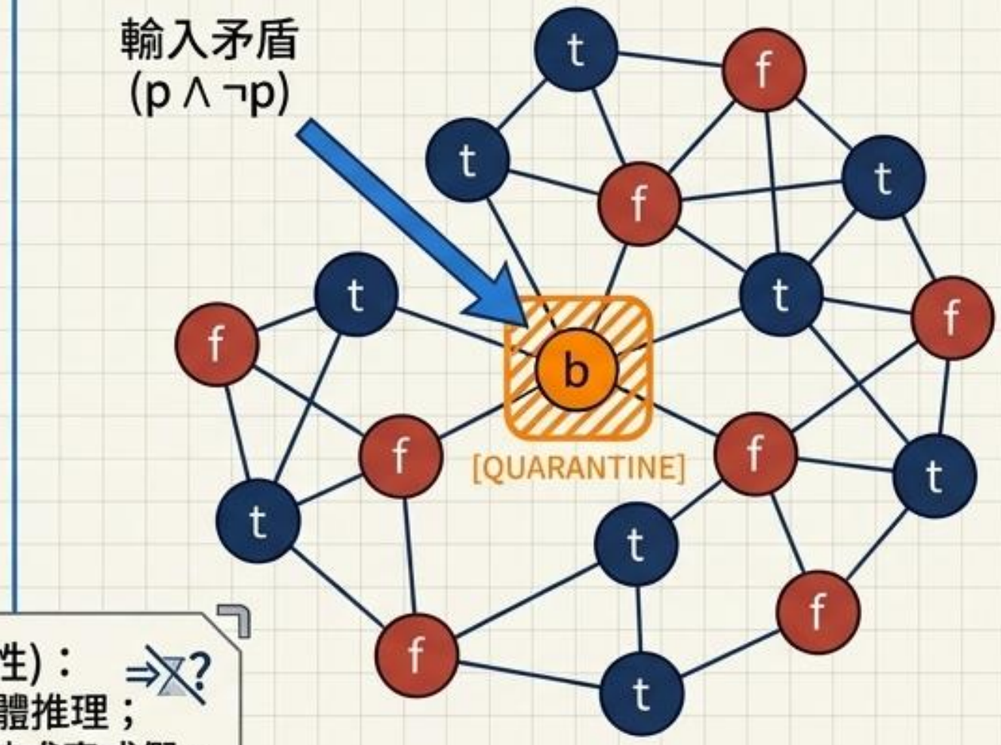
將「不知道」與「又真又假」從系統錯誤提升為可運算的資訊。

寬容而不混亂的邏輯基石

經典二值邏輯 (Classic Logic)



FDE 四值邏輯 (Four-Valued Logic)

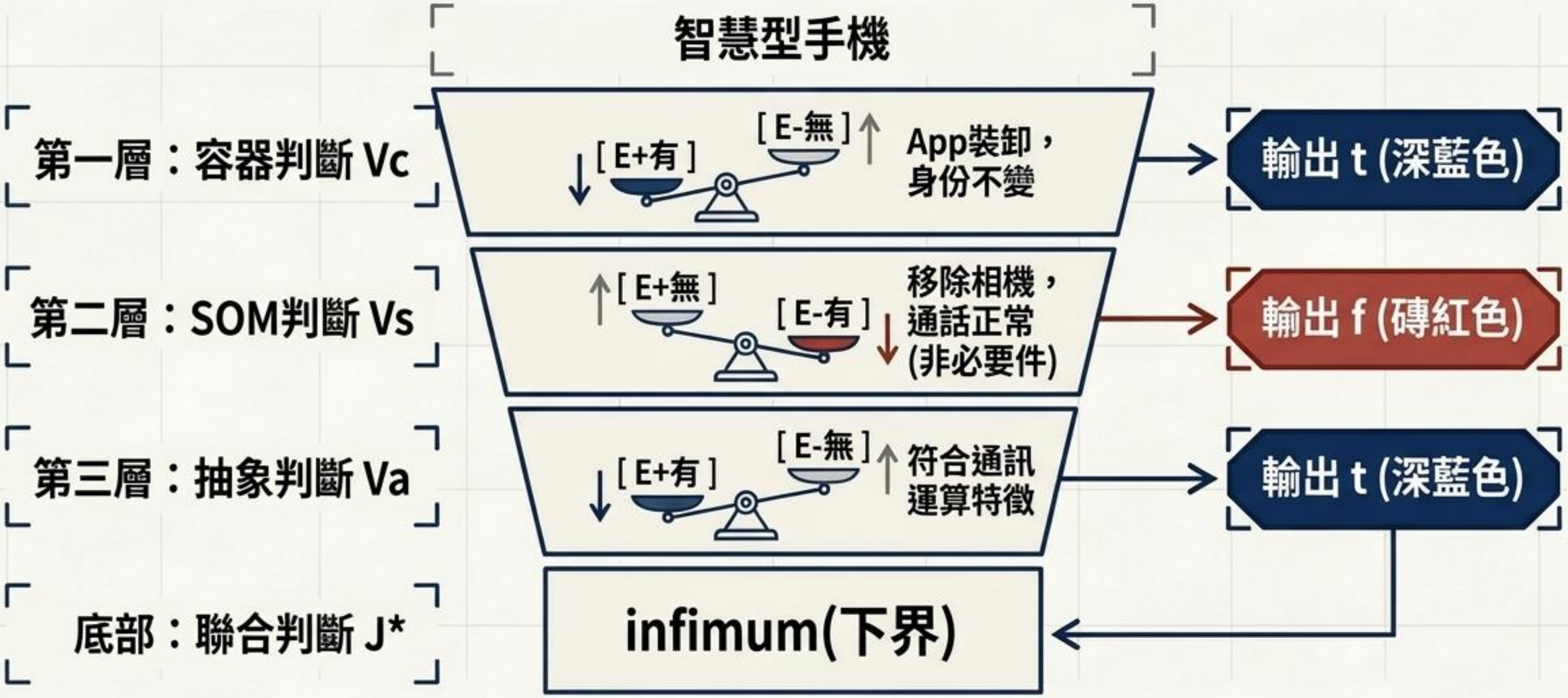


定理 4-1 (雙寬容性)：
局部衝突不癱瘓整體推理；
無知 (n) 不可被偽裝成真或假。

矛盾被封裝在局部，爆炸律失效。

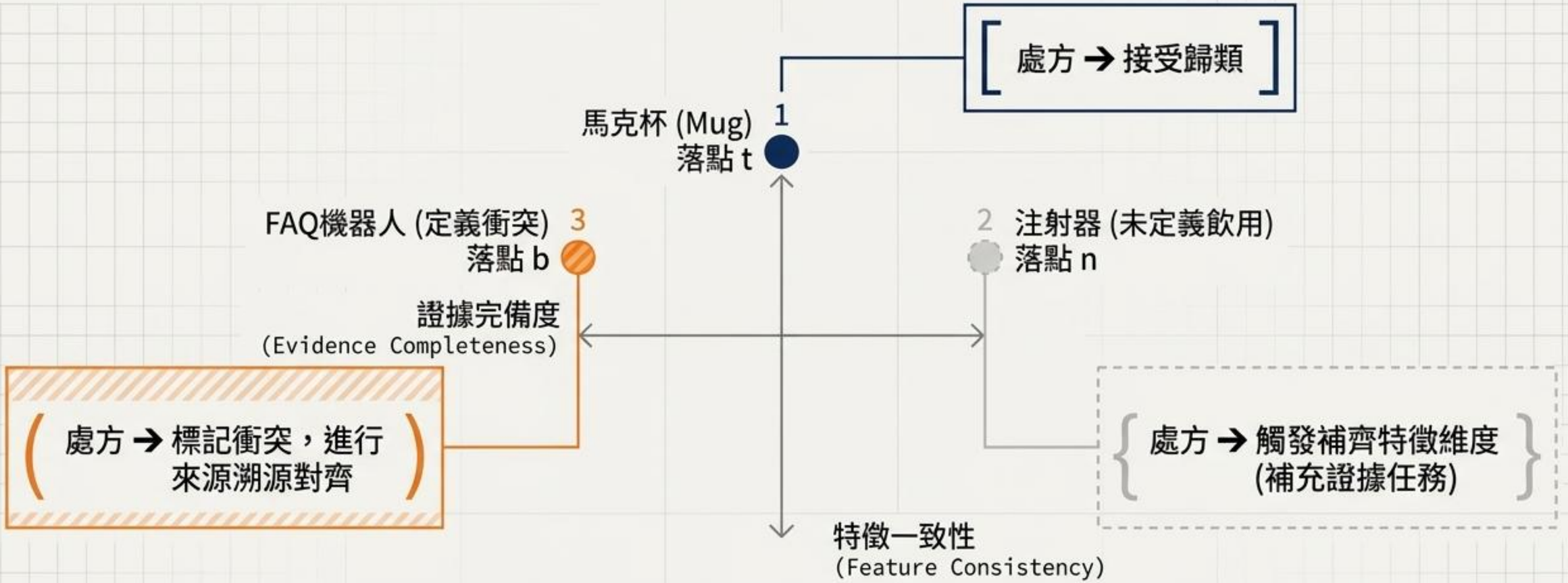
MIND AI

實戰演練：三層判斷四值化



每個判斷值由「證據對 (E+, E-)」決定，聯合判斷取真值序下界。

邊界案例的精確座標



同是「說不清」，n 與 b 的處方完全不同：n 需補齊特徵維度，b 需進行來源對齊。

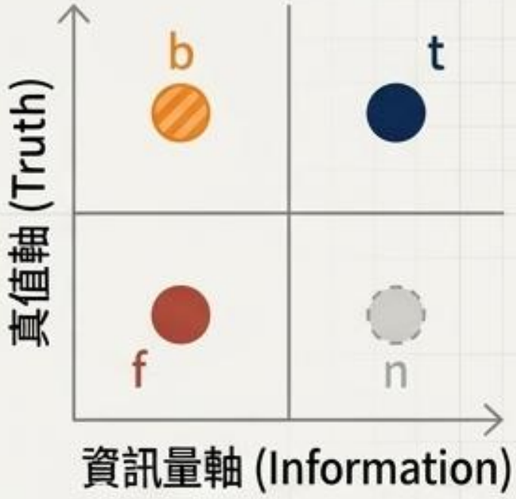
邊界案例的語義定位：從「依賴定義完備度」轉變為「精確的處置座標」。

MIND AI

系統穩定性定理



93% 置信度



定理 5-1
(合成一致性)

缺陷可歸因到具體層級。

定理 5-2
(替換不變性)

內容物替換不影響身份與判斷值。

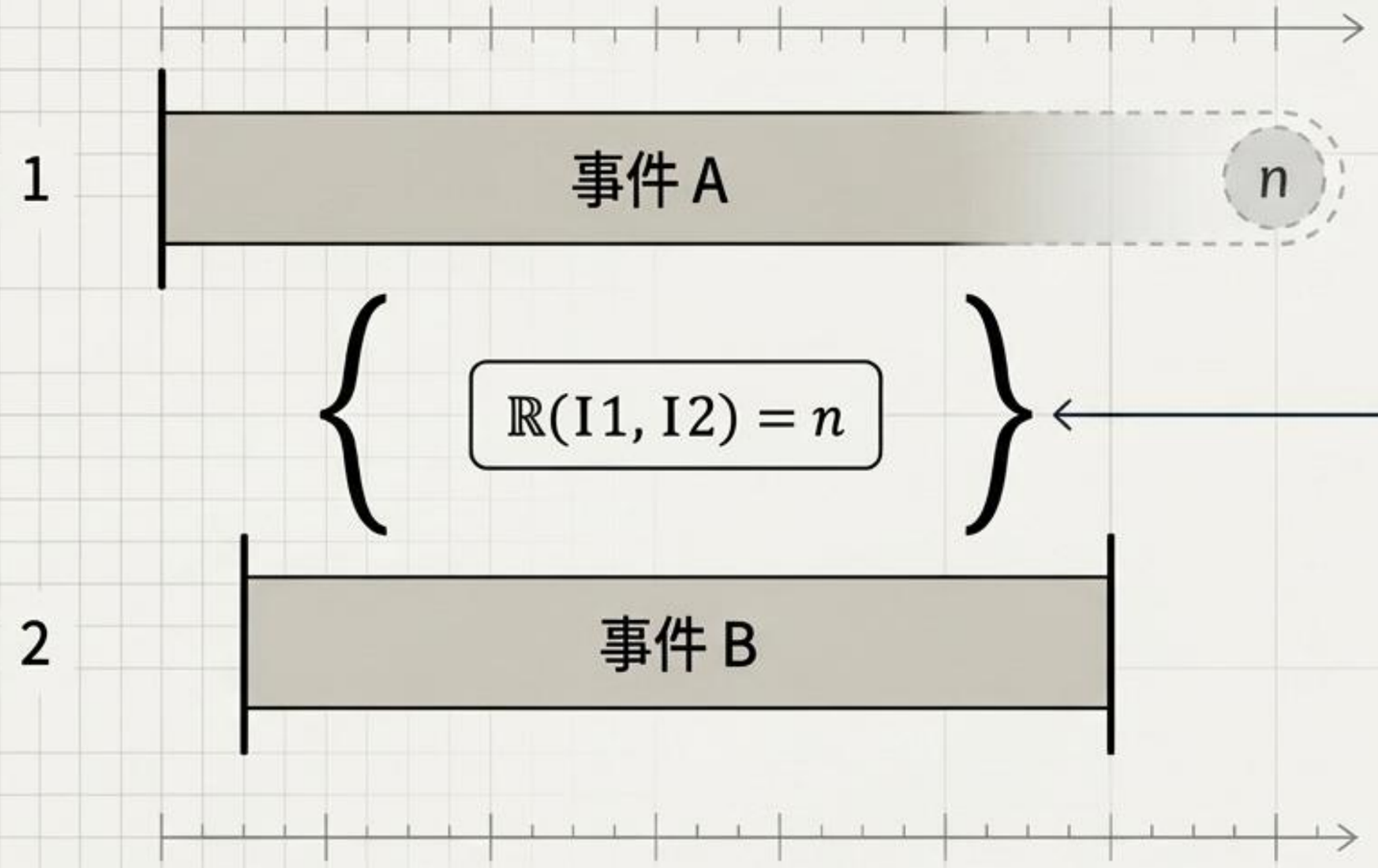
公理 5-1
(關係可檢性)

無證據對即視為無效判斷。

從黑箱機率到可追溯推理：四值化讓「93%」不再含糊，系統能分清是「無知的 93%」還是「衝突的 93%」。

MIND AI

延伸至時間本體



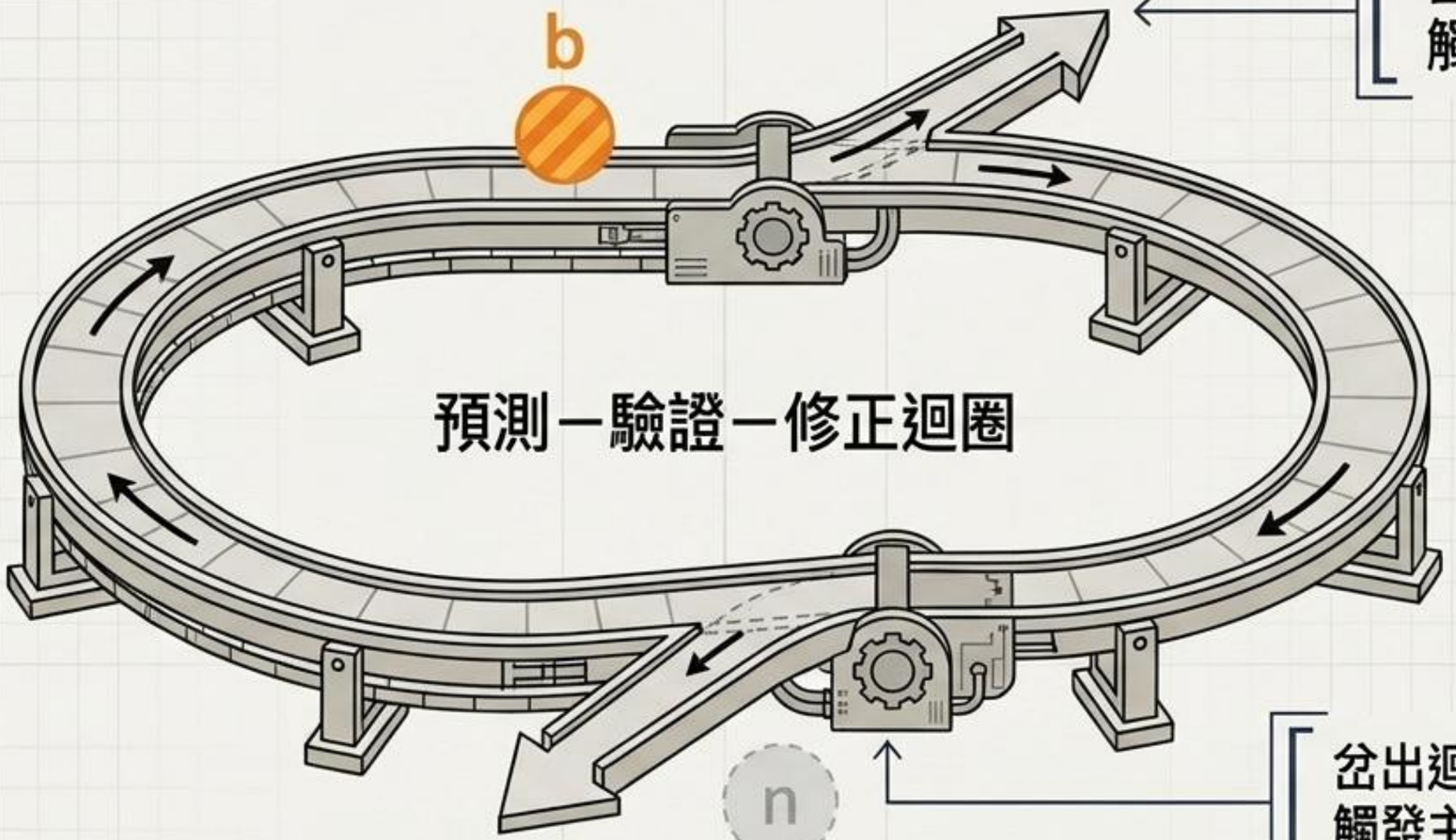
時間形 $T_t = (I, E, \kappa)$：

包含區間、事件形與因果角色。
當資訊不足時，系統誠實回報 n ，拒絕強制猜測。

將空間的本形延伸至時間區間查詢，不強迫未知選邊站。

MIND AI

因果與果因推理的四值化



岔出迴圈 ➔
觸發來源對齊

因推果
(預測)

果溯因
(溯因)

岔出迴圈 ➔
觸發主動探索 (感知)

推理的對稱與學習迴圈：在 FDE 框架下，預測與溯因地位對等。b 與 n 是驅動系統持續學習的引擎。

MIND AI

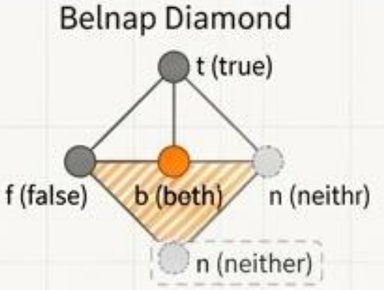
最終願景：雙引擎 AI 生態

[左大腦：LLM 語言引擎]

- { 負責語言生成 }
- { 語義理解 }
- { 候選提出 (創造力/機率性) }

[右大腦：Mind Model 判斷引擎]





- { 負責身份追蹤 }
- { 結構分析 }
- { FDE 衝突治理 (邏輯/確定性) }

大幅降低人力介入：從 99% 人工重複判斷，演進為自動化推理與精準人工裁決 (b/n)。

[GraphRAG / 世界模型 (WorldMind)]

LLM 提出候選，Mind Model 裁決真相。形本體與 FDE 是邁向世界模型的關鍵拼圖。

MIND AI

總結與實作速查表

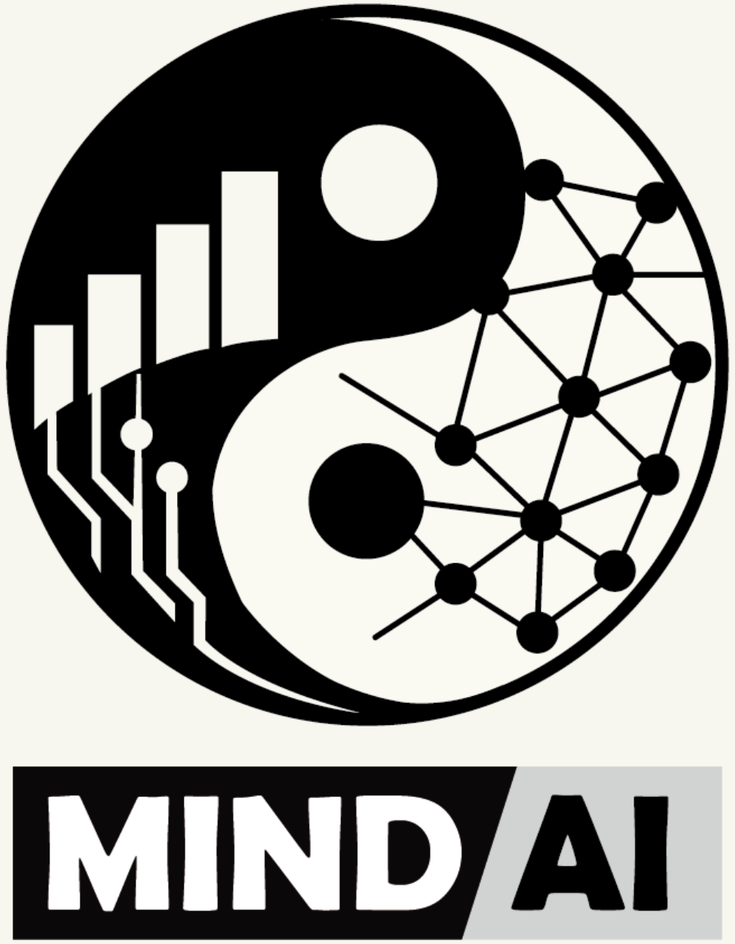
證據對到動作速查		
(有，無) →	[t] (深藍色)	→ 接受；存入記憶
(無，有) →	[f] (磚紅色)	→ 排除；保留軌跡
(有，有) →	[b] (亮橘斜紋)	→ 標記衝突；溯源來源
(無，無) →	[n] (淺灰虛線)	→ 標記待查；觸發補證

三層判斷檢查清單
Vc 容器 → 判定：公理 2-1 (內容物可替換，身份恆定)
Vs SOM → 判定：公理 2-2 (三級分類，部件依存性)
Va 抽象 → 判定：∩F(T) 交集檢驗

讓機器像人一樣，既能辨識邊界，也能誠實地說出「我不知道」與「這裡有爭議」。

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com